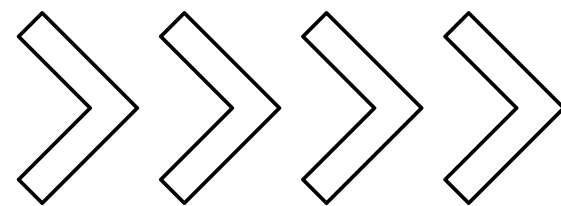




USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM JOGOS DIGITAIS TRIDIMENSIONAIS: APLICAÇÃO DE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING PARA MOVIMENTAÇÃO DE AGENTES



Aluno: Rafael Piccolomini de Lima
Orientadora: Juliana da Costa Feitosa

Índice

03 Introdução

04 Contextualização

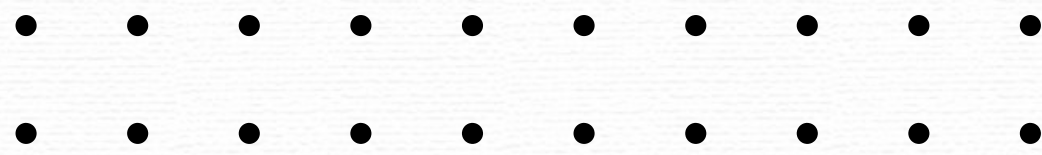
05 - 06 Objetivos

07 - 09 Fundamentação teórica

10 - 11 Metodologia

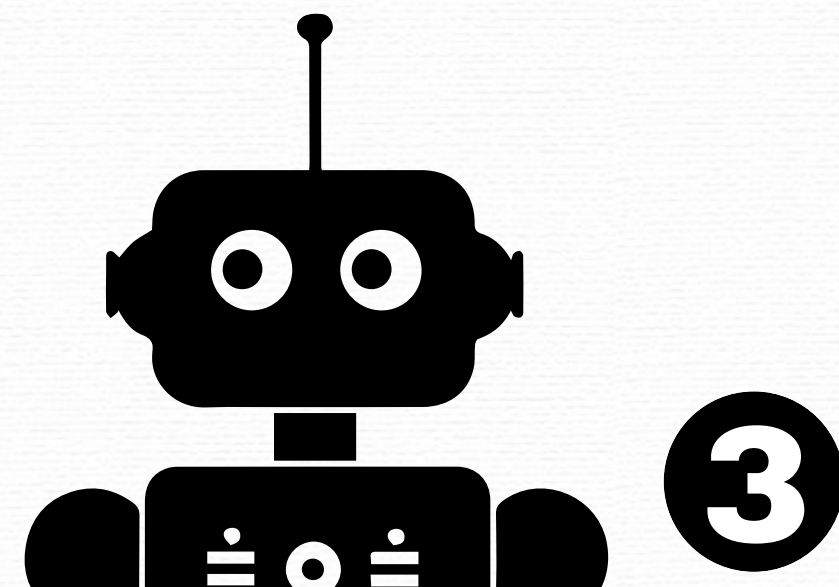
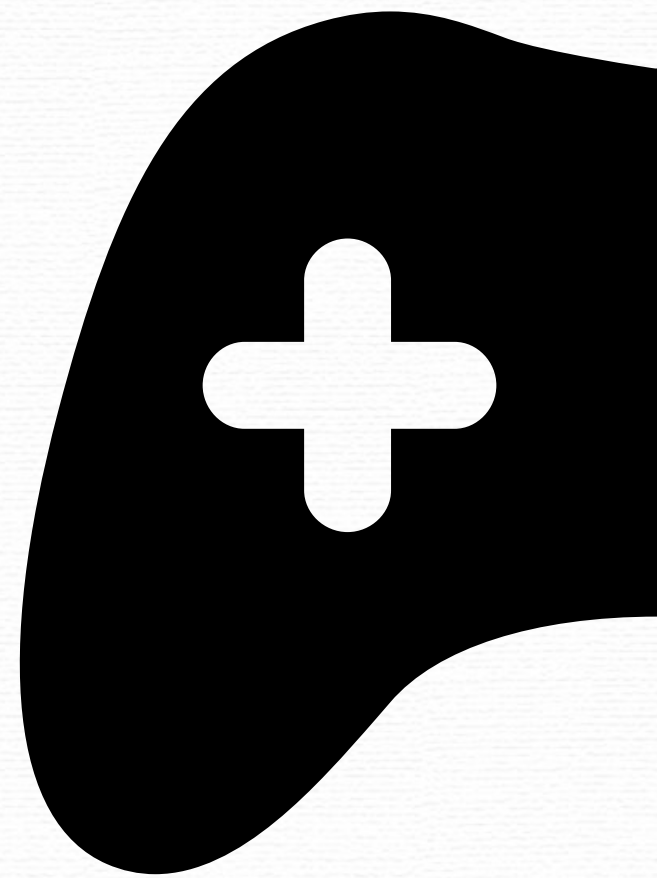
12 - 17 Treinamentos

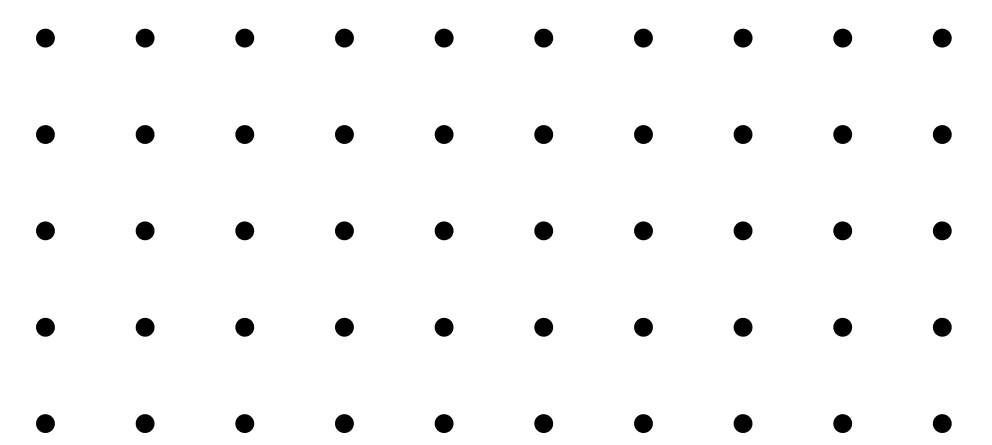
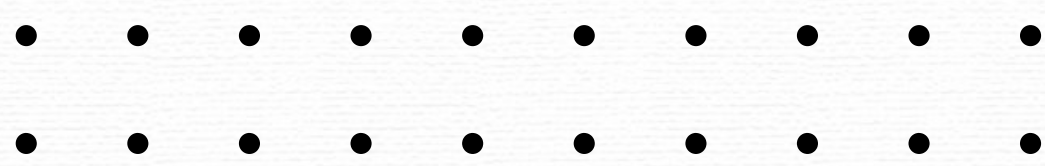
18 - 19 Conclusão



Introdução

- Contexto
 - Problema
 - Objetivo
-





Contextualização

01 Contexto

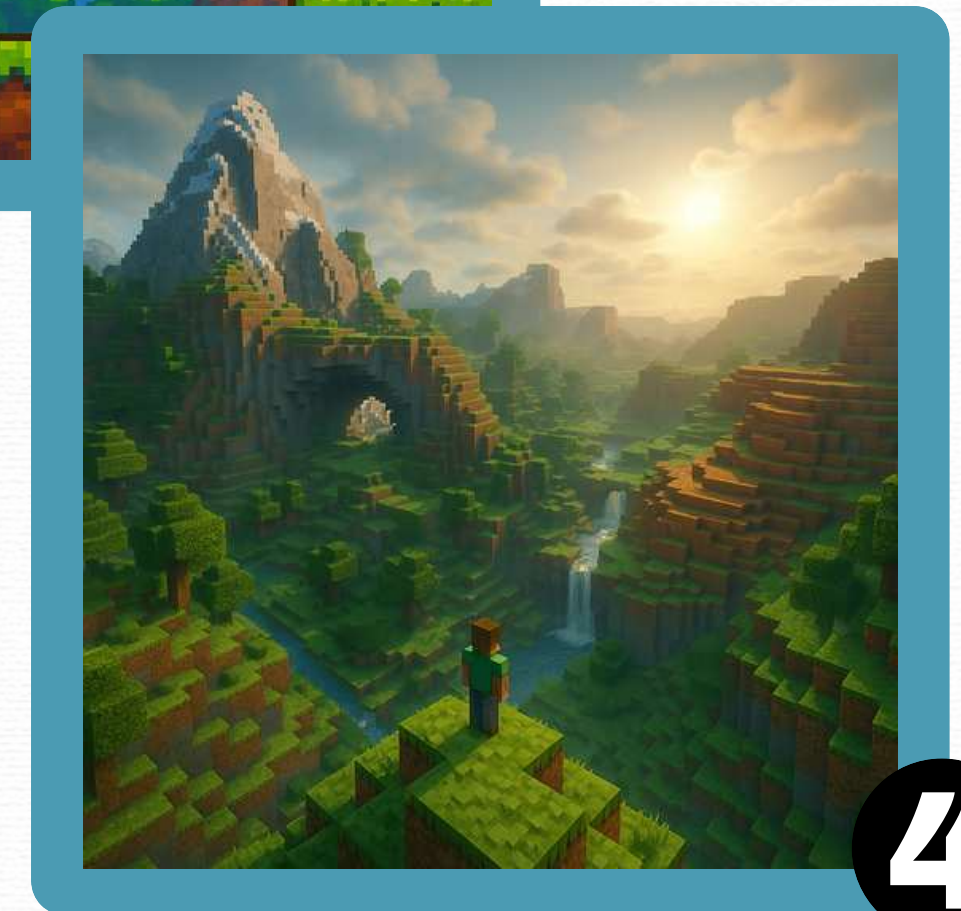
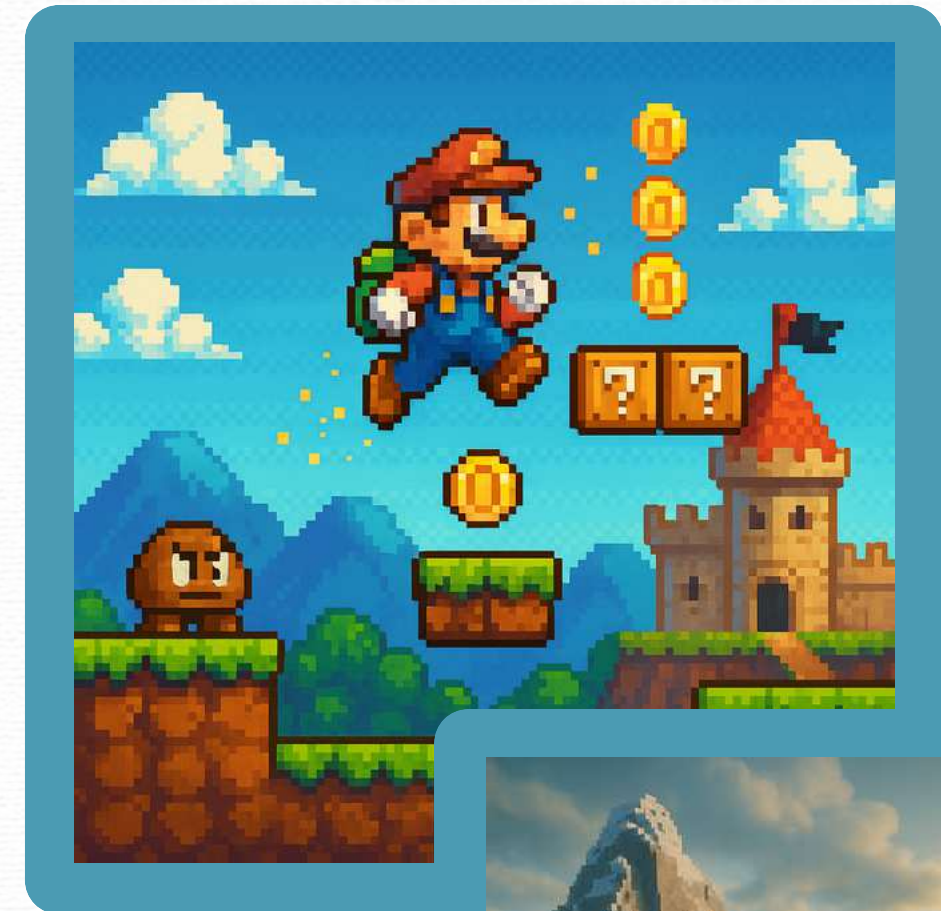
Crescimento da utilização de IA em jogos digitais

02 Problema

Como efetuar o treinamento de agentes em jogos digitais

03 Motivação

Entender as dificuldades do treinamento e contribuir para futuros trabalhos



Objetivos

Objetivo Geral

Efetuar o treinamento,
identificar dificuldades e
documentar os resultados

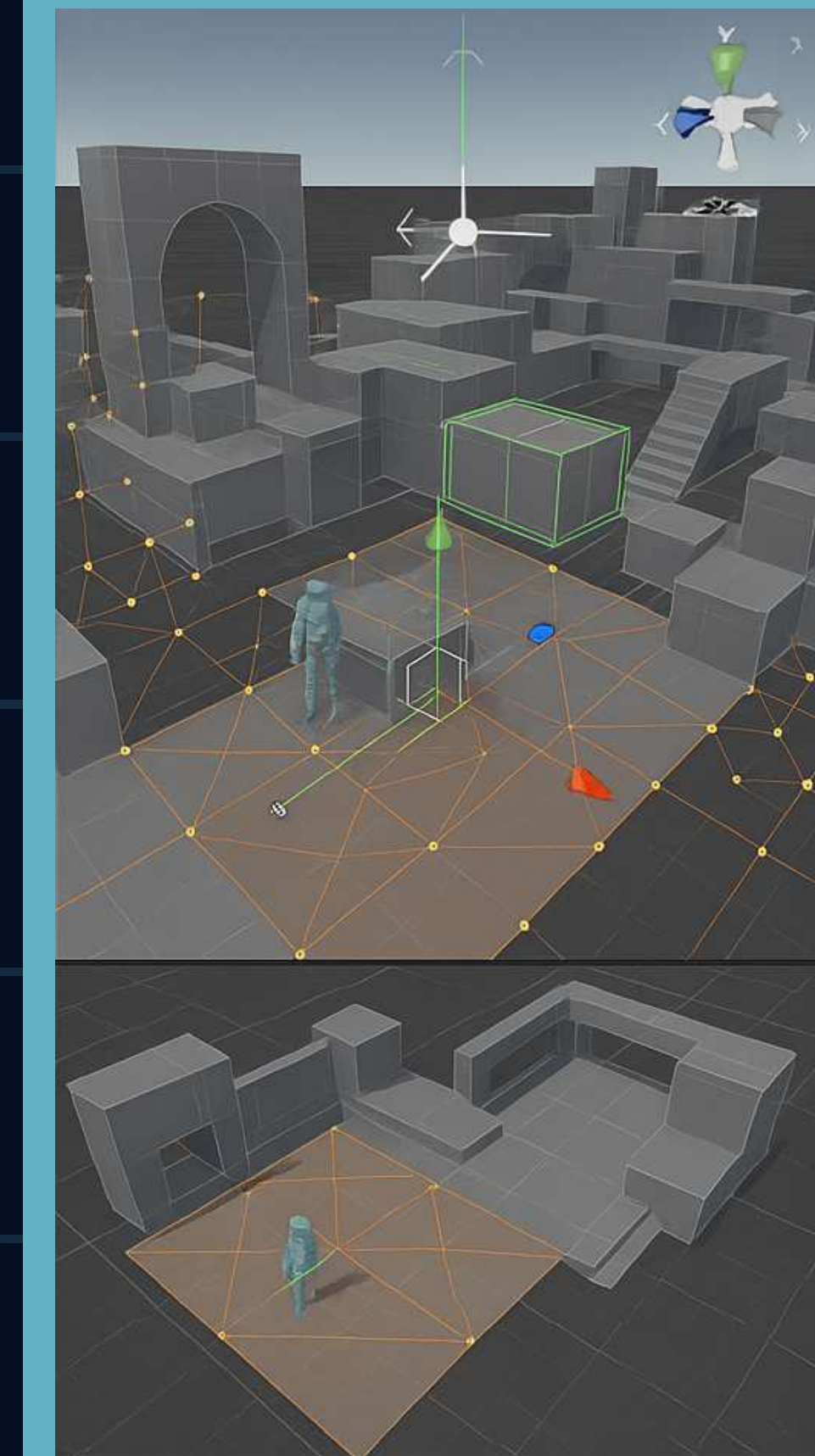
Objetivos

Objetivos Específicos

- Desenvolver os ambientes de treinamento
- Desenvolver as regras do jogo (recompensas e penalidades)
- Desenvolver o algoritmo dos agentes
- Executar o treinamento
- Documentar e analisar os resultados

• Fundamentação Teórica

- Jogos Digitais e Ambientes Tridimensionais
- Machine Learning em Jogos Digitais
 - Aprendizado por reforço (PPO)
 - Algoritmo Genético



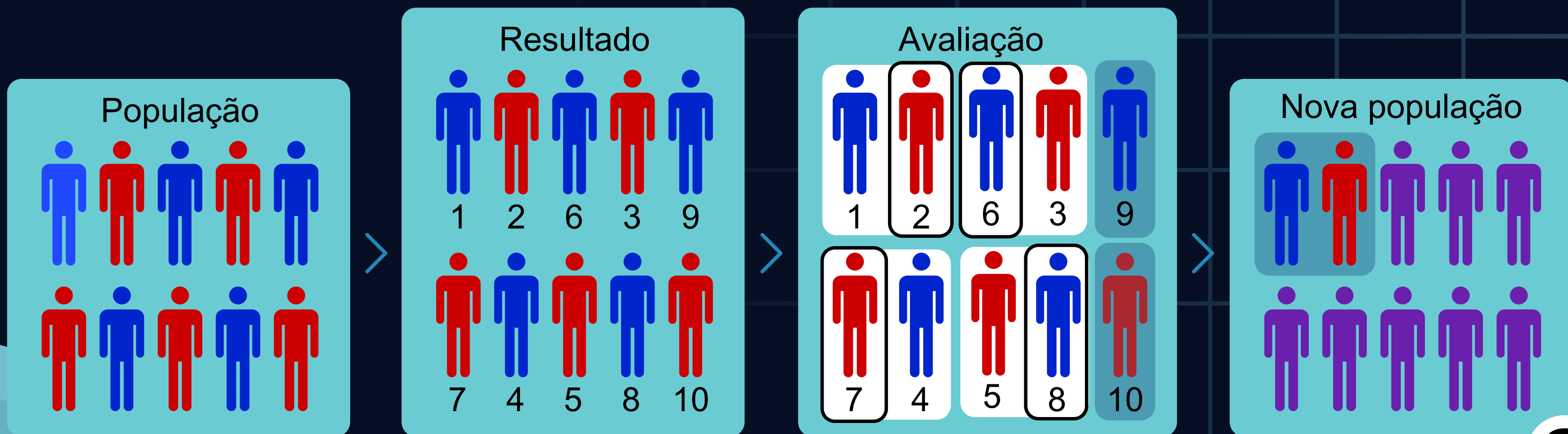
Fundamentação Teórica

- Jogos Digitais e Ambientes Tridimensionais
- Machine Learning em Jogos Digitais
 - Aprendizado por reforço (PPO)
 - Algoritmo Genético



Fundamentação Teórica

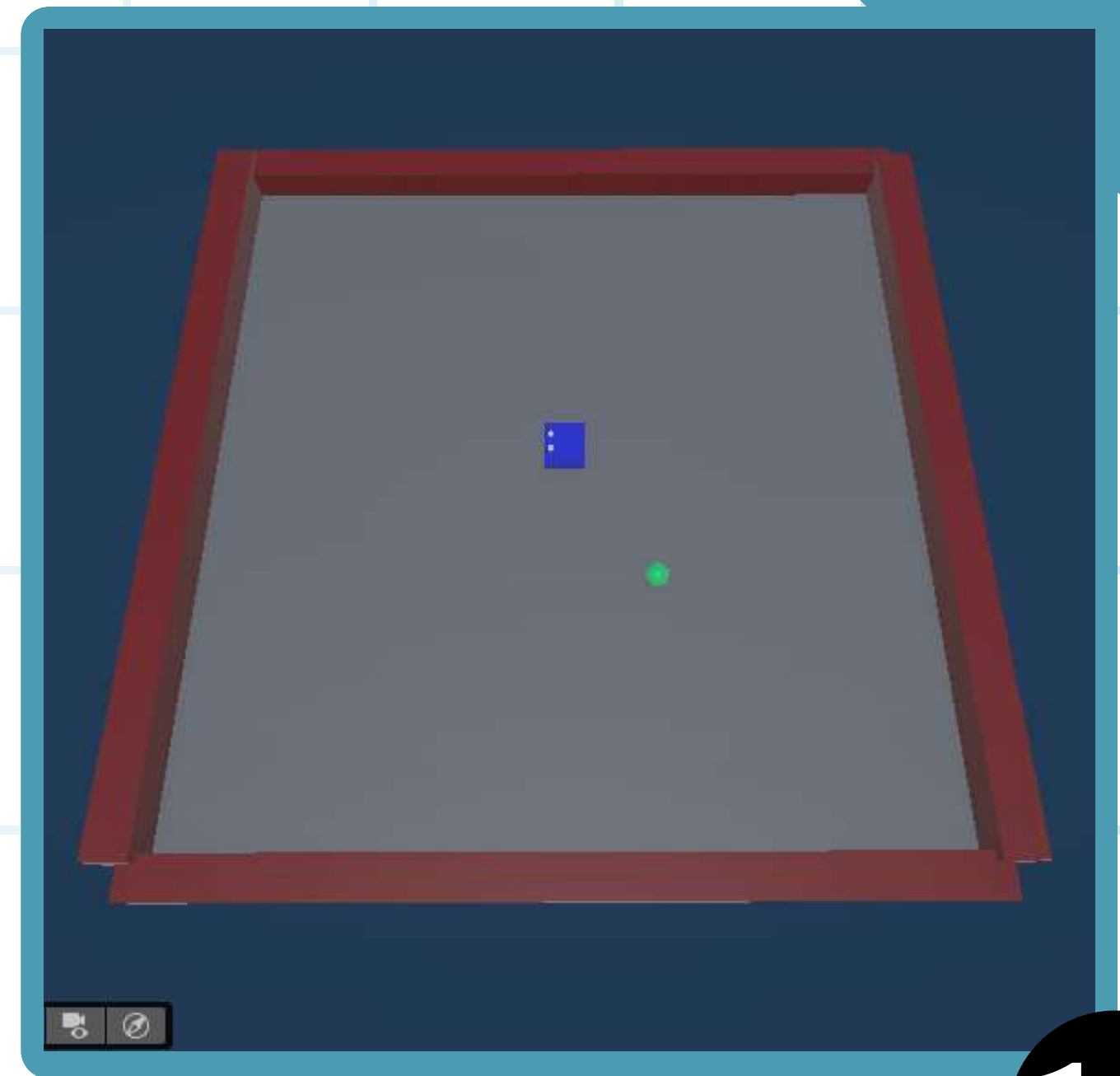
Algoritmo Genético



• Metodologia

Apredizado por Reforço

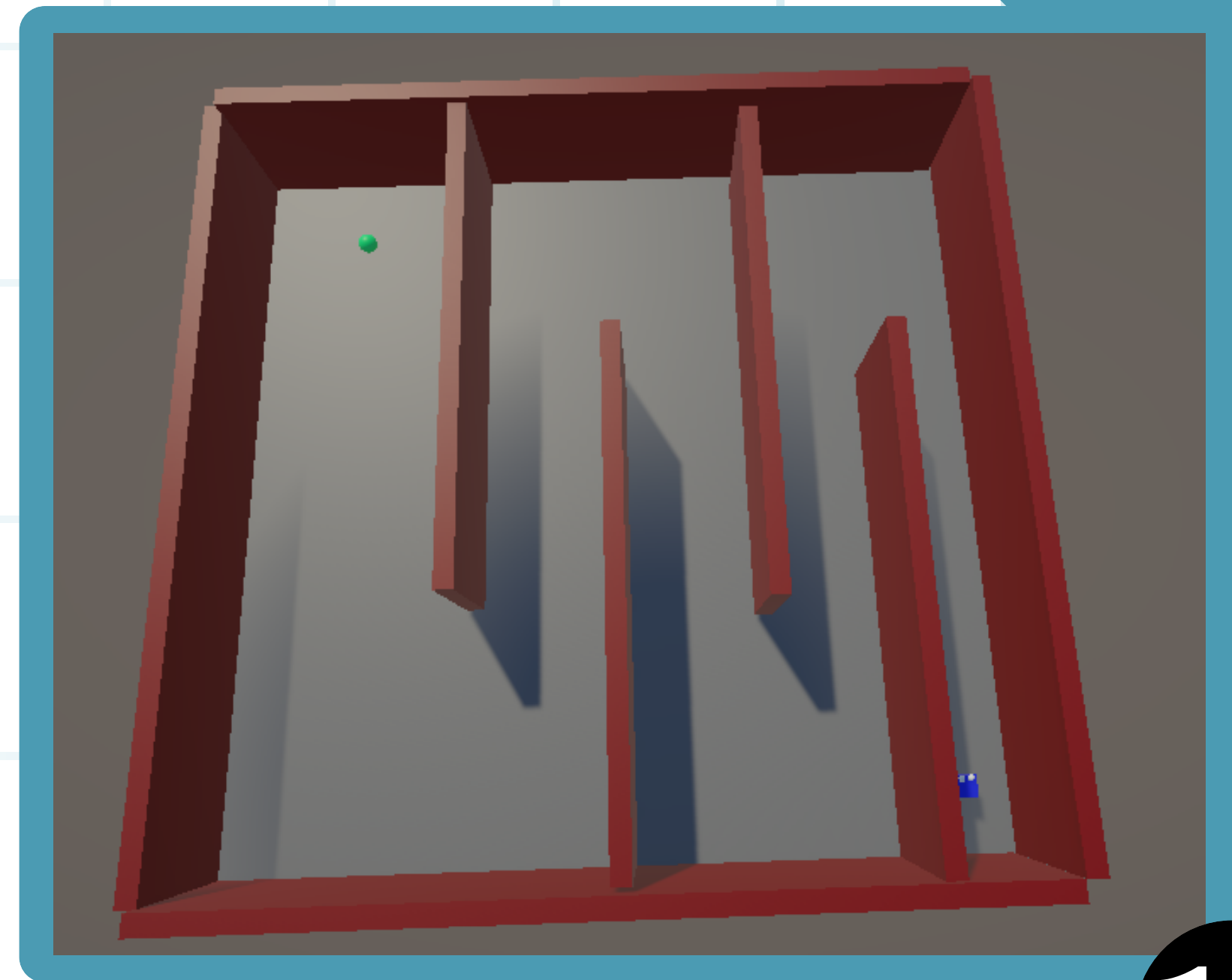
- Configuração e versões
 - Unity 6
 - ML-agents 3.0
- Mapa base
- Regras do jogo



• Metodologia

Algoritmo Genético

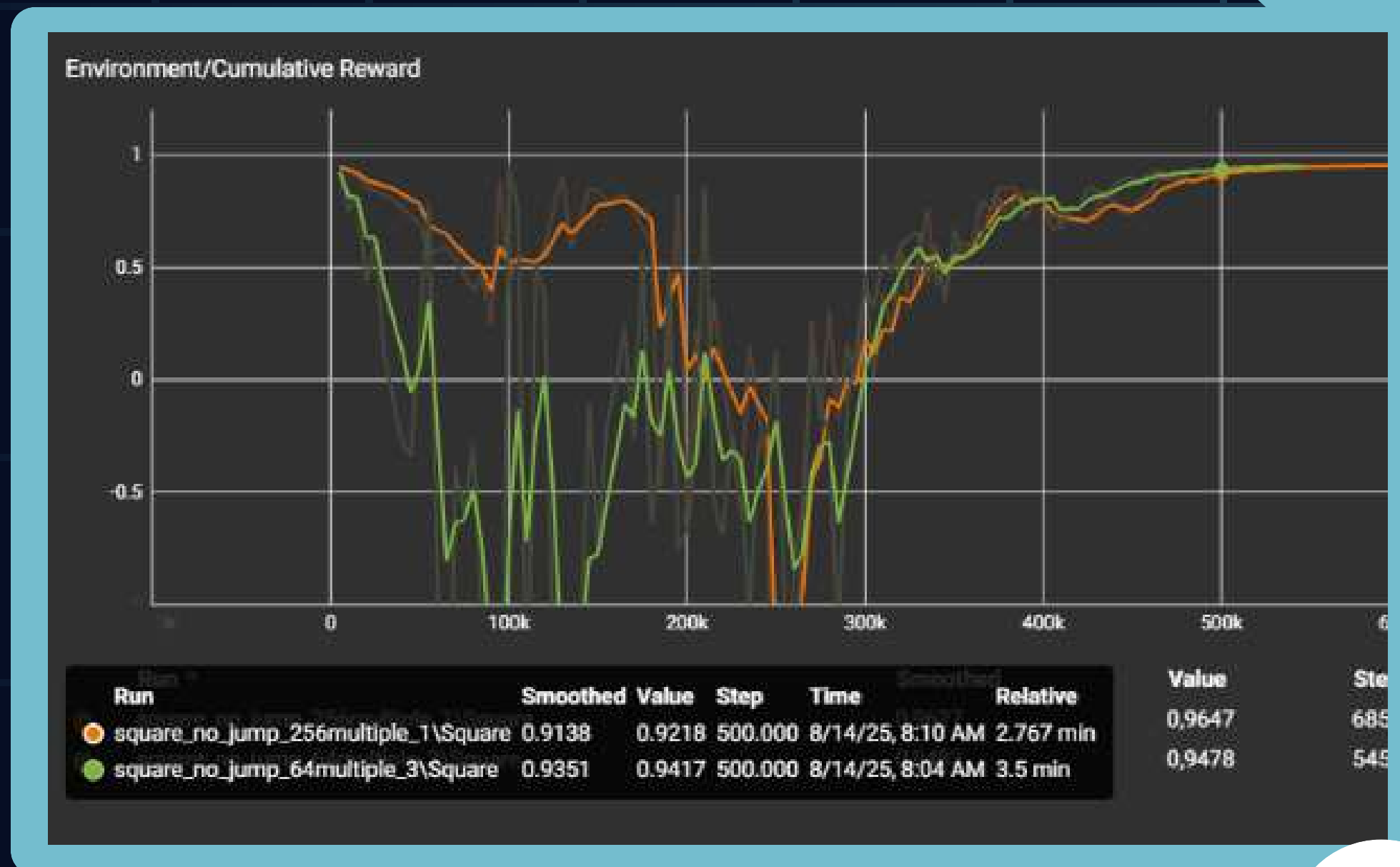
- Configuração e versões
 - Unity 6
 - Mlagents-envs 1.1.0
- Algoritmo desenvolvido
 - Estrutura (8 - 12 - 2)
- Mapa base
- Regras do jogo



• Treinamento

Apredizado por Reforço

- Treinamento utilizado o mapa base (5 m de raio)
- Treinamento utilizado o mapa base ampliado (15 m de raio)
- Treinamento utilizando técnica por currículo



• Treinamento

Apredizado por Reforço

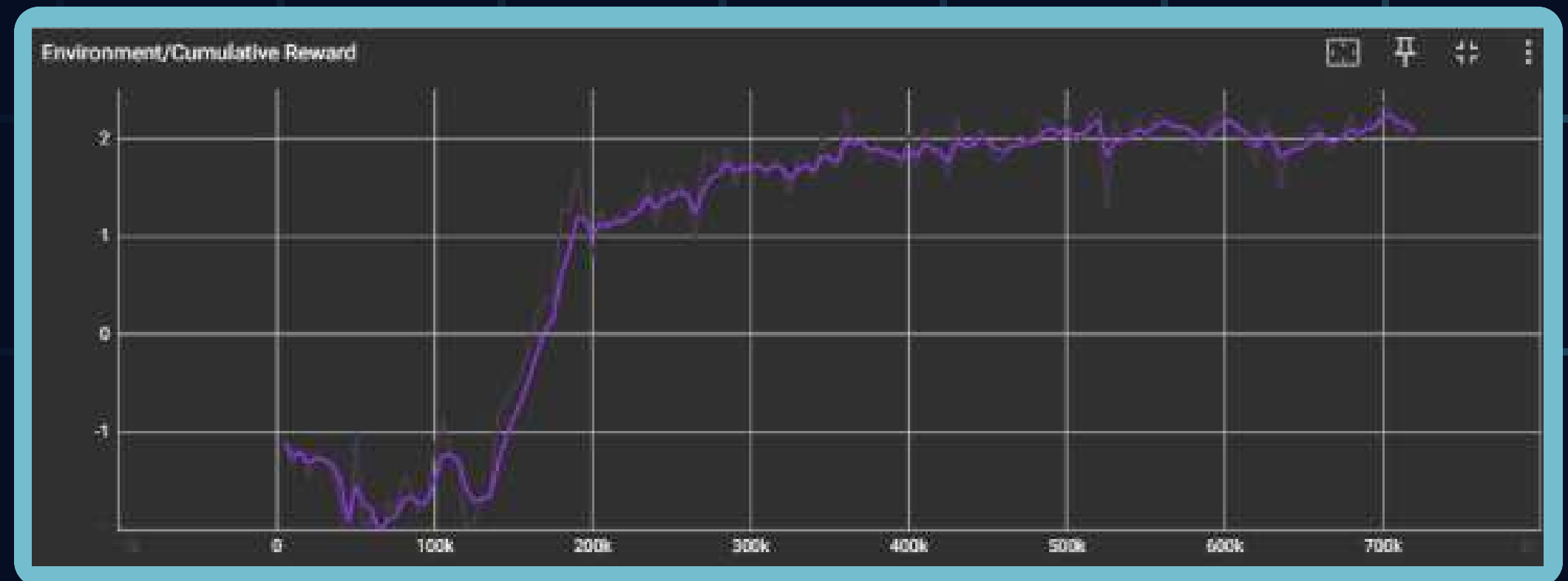
- Treinamento utilizado o mapa base (5 m de raio)
- Treinamento utilizado o mapa base ampliado (15 m de raio)
- Treinamento utilizando técnica por currículo



• Treinamento

Apredizado por Reforço

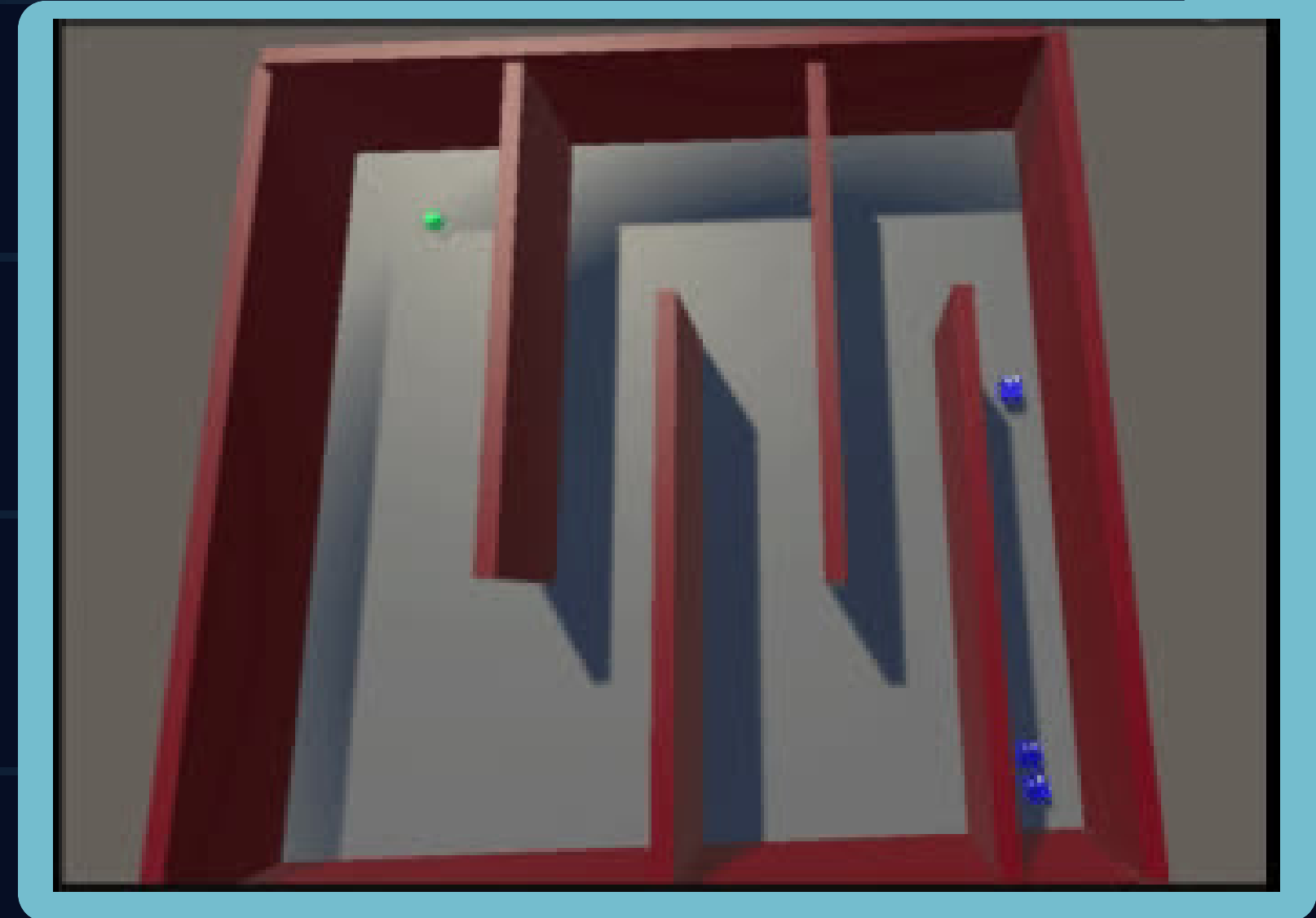
- Treinamento utilizado o mapa base (5 m de raio)
- Treinamento utilizado o mapa base ampliado (15 m de raio)
- Treinamento utilizando técnica por currículo



• Treinamento

Algoritmo Genético

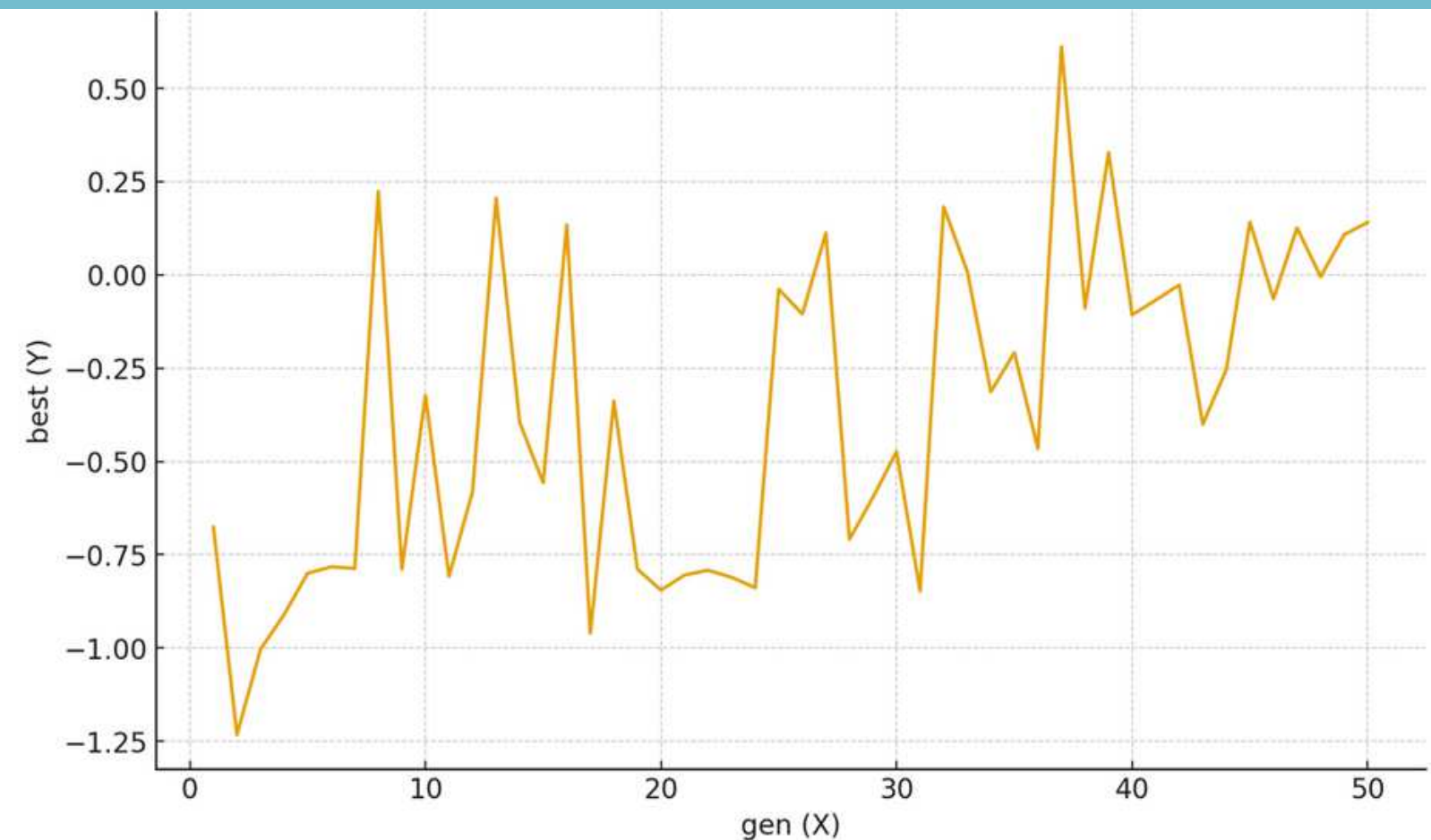
- Início do treinamento
- Demonstração de convergência entre às populações 40 e 50
- Utilização de Waypoints para densificar o sinal



• Treinamento

Algoritmo Genético

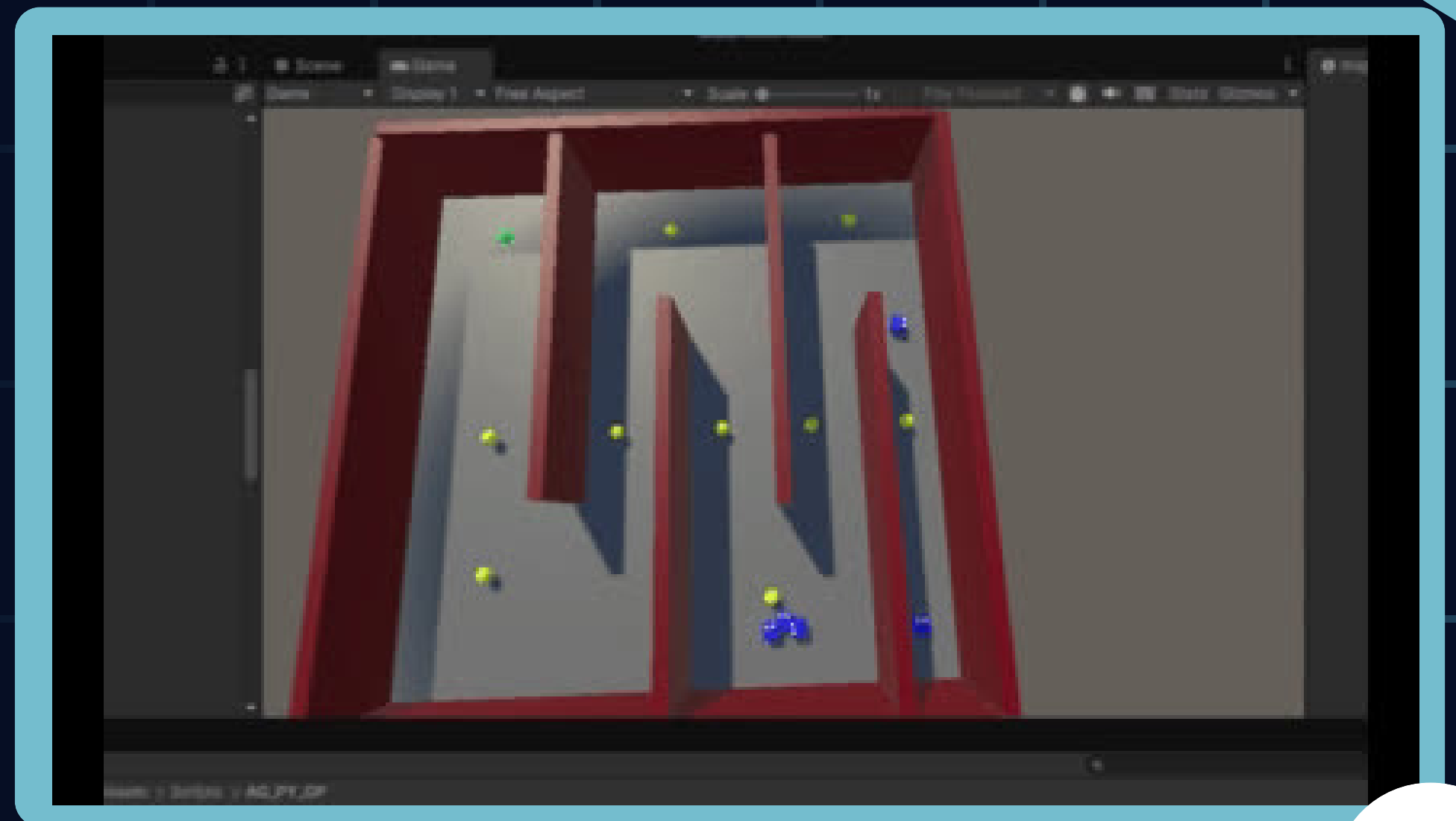
- Início do treinamento
- Demonstração de convergência entre às populações 40 e 50
- Utilização de Waypoints para densificar o sinal



• Treinamento

Algoritmo Genético

- Início do treinamento
- Demonstração de convergência entre às populações 40 e 50
- Utilização de Waypoints para densificar o sinal
- Alteração na estrutura da rede neural



• Conclusão

Comparação entre métodos

Apredizado por Reforço

- + Integração nativa com Unity
- + Alta velocidade de treinamento
- Alta dependência à ajustes

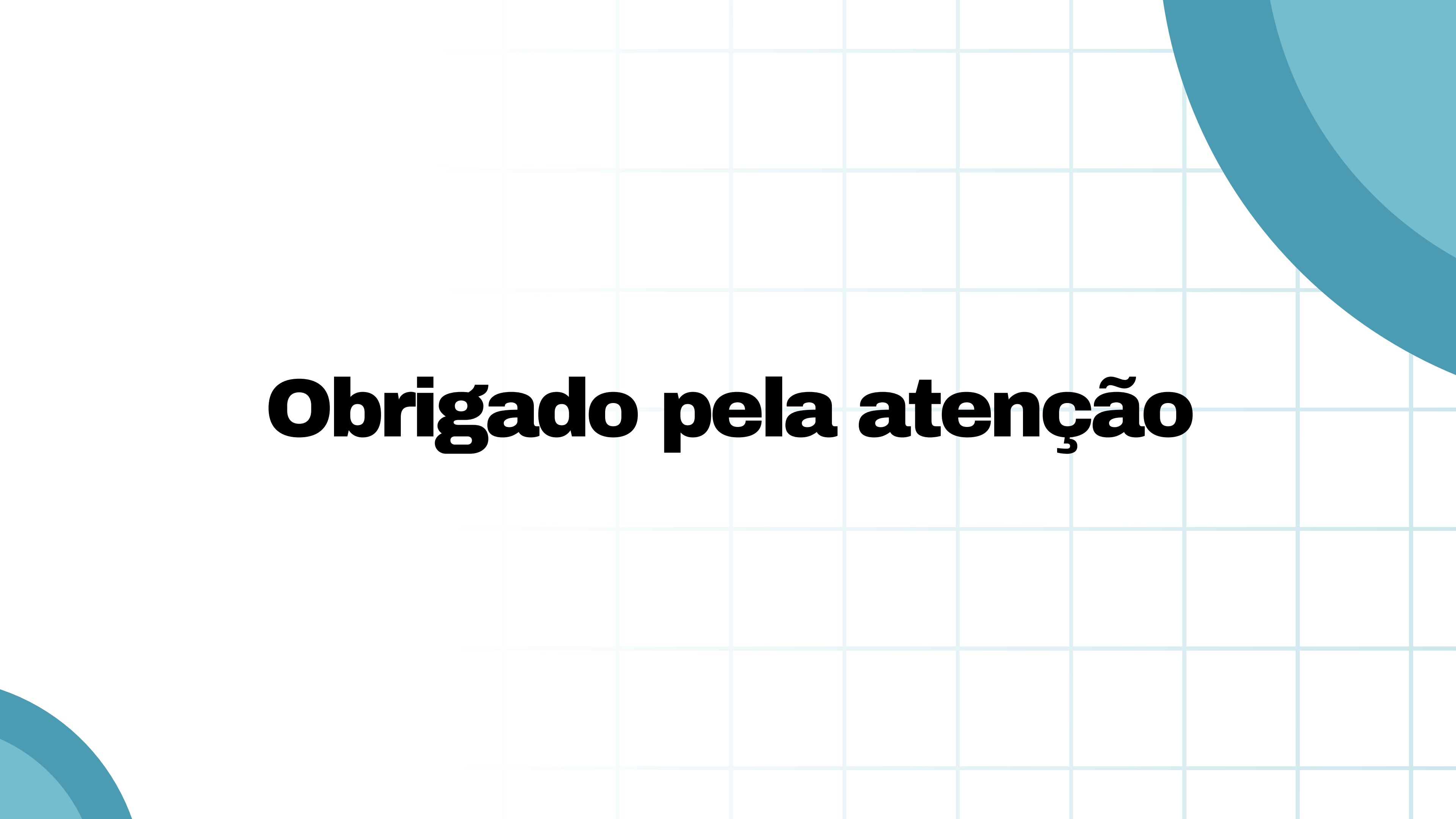
Algoritmo Genético

- Necessita de desenvolvimento completo
- Menor velocidade de treinamento
- + Menor dependência à ajustes

• **Conclusão**

Finalização e Sugestões

- Utilizar variantes de Aprendizado por reforço (SAC e TD3)
- Investigar variações de redes neurais e métodos de seleção
- Definir tipos diferentes de sensores e observções



Obrigado pela atenção